第一学期期末高等数学试卷

一、解答下列各题

(本大题共 16 小题，总计 80 分)

1、(本小题 5 分)

求极限 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^3-12x+16}{2x^3-9x^2+12x-4}$

2、(本小题 5 分)

求$\int\dfrac{x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x.$

3、(本小题 5 分)

求极限$\lim\limits_{x\to\infty}\arctan x\cdot\arcsin\dfrac{1}{x}$

4、(本小题 5 分)

求$\int\dfrac{x}{1-x}\mathrm{d}\,x.$

5、(本小题 5 分)

求$\dfrac{d}{dx}\int_0^{x^2}\sqrt{1+t^2}\,dt.$

6、(本小题 5 分)

求$\int\cot^6 x\cdot\csc^4 x\,\mathrm{d}\,x.$

7、(本小题 5 分)

求$\int_{\frac{1}{\pi}}^{\frac{2}{\pi}}\dfrac{1}{x^2}\cos\dfrac{1}{x}dx.$

8、(本小题 5 分)

设$\begin{cases}x=e^t\cos t^2\\ y=e^{2t}\sin t\end{cases}$确定了函数$y=y(x)$,求$\dfrac{dy}{dx}$.

9、(本小题 5 分)

求$\int_0^3 x\sqrt{1+x}dx.$

10、(本小题 5 分)

求函数 $y=4+2x-x^2$的单调区间

11、(本小题 5 分)

求$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin x}{8+\sin^2 x}dx.$

12、(本小题 5 分)

设 $x(t)=e^{-kt}(3\cos\omega t+4\sin\omega t)$，求$dx$.

13、(本小题 5 分)

设函数$y=y(x)$由方程$y^2+\ln y^2=x^6$所确定,求$\dfrac{dy}{dx}$.

14、(本小题 5 分)

求函数$y=2e^x+e^{-x}$的极值

15、(本小题 5 分)

求极限$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x+1)^2+(2x+1)^2+(3x+1)^2+\cdots+(10x+1)^2}{(10x-1)(11x-1)}$

16、(本小题 5 分)

求$\int\dfrac{\cos 2x}{1+\sin x\cos x}\mathrm{d}\,x.$

二、解答下列各题

(本大题共 2 小题，总计 14 分)

1、(本小题 7 分)

某农场需建一个面积为512平方米的矩形的晒谷场,一边可用原来的石条围沿,另三边需砌新石条围沿,问晒谷场的长和宽各为多少时,才能使材料最省.

2、(本小题 7 分)

求由曲线$y=\frac{x^2}{2}$和$y=\frac{x^3}{8}$所围成的平面图形绕ox轴旋转所得的旋转体的体积.

三、解答下列各题

(本 大 题 6 分)

设$f(x)=x(x-1)(x-2)(x-3)$,证明$f'(x)=0$有且仅有三个实根.

一学期期末高数考试(答案)

一、解答下列各题

(本大题共 16 小题，总计 77 分)

1、(本小题 3 分)

$$\text{解:原式}=\lim_{x\to 2}\frac{3x^2-12}{6x^2-18x+12}$$
$$=\lim_{x\to 2}\frac{6x}{12x-18}$$
$$=2$$

2、(本小题 3 分)

$$\int\frac{x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(1+x^2)}{(1+x^2)^2}$$
$$=-\frac{1}{2}\frac{1}{1+x^2}+c.$$

3、(本小题 3 分)

因为$|\arctan x|<\frac{\pi}{2}$ 而$\lim_{x\to\infty}\arcsin\frac{1}{x}=0$

故$\lim_{x\to\infty}\arctan x\cdot\arcsin\frac{1}{x}=0$

4、(本小题 3 分)

$$\int\frac{x}{1-x}\mathrm{d}x$$
$$=-\int\frac{1-x-1}{1-x}\mathrm{d}x$$
$$=-\int\mathrm{d}x+\int\frac{\mathrm{d}x}{1-x}$$
$$=-x-\ln|1-x|+c.$$

5、(本小题 3 分)

$$\text{原式}=2x\sqrt{1+x^4}$$

6、(本小题 4 分)

$$\int\cot^6 x\cdot\csc^4 x\,\mathrm{d}x$$
$$=-\int\cot^6 x(1+\cot^2 x)\,\mathrm{d}(\cot x)$$

$$= -\frac{1}{7}\cot^7 x - \frac{1}{9}\cot^9 x + c.$$

7、(本小题 4 分)

$$\text{原式} = -\int_{\frac{1}{\pi}}^{\frac{2}{\pi}} \cos\frac{1}{x} d(\frac{1}{x})$$

$$= -\sin\frac{1}{x}\Big|_{\frac{1}{\pi}}^{\frac{2}{\pi}}$$

$$= -1$$

8、(本小题 4 分)

解：
$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^{2t}(2\sin t + \cos t)}{e^t(\cos t^2 - 2t\sin t^2)}$$

$$= \frac{e^t(2\sin t + \cos t)}{(\cos t^2 - 2t\sin t^2)}$$

9、(本小题 4 分)

令 $\sqrt{1+x} = u$

$$\text{原式} = 2\int_1^2 (u^4 - u^2)du$$

$$= 2(\frac{u^5}{5} - \frac{u^3}{3})\Big|_1^2$$

$$= \frac{116}{15}$$

10、(本小题 5 分)

函数定义域$(-\infty,+\infty)$

$y' = 2 - 2x = 2(1-x)$

当$x = 1$，$y' = 0$

当$x < 1$，　$y' > 0$函数单调增区间为$(-\infty,1]$

当$x > 1$，$y' < 0$函数的单调减区间为$[1,+\infty)$

11、(本小题 5 分)

$$\text{原式} = -\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\cos x}{9 - \cos^2 x}$$

$$= -\frac{1}{6}\ln\frac{3+\cos x}{3-\cos x}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{1}{6}\ln 2$$

12、(本小题 6 分)

$dx = x'(t)dt$

$$= e^{-kt}\left[(4\omega - 3k)\cos\omega t - (4k + 3\omega)\sin\omega t\right]dt$$

13、(本小题 6 分)

$$2yy' + \frac{2y'}{y} = 6x^5$$

$$y' = \frac{3yx^5}{y^2 + 1}$$

14、(本小题 6 分)

定义域$(-\infty,\ +\infty)$, 且连续

$$y' = 2e^{-x}(e^{2x} - \frac{1}{2})$$

驻点：$x=\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}$

由于$y''=2e^{x}+e^{-x}>0$

故函数有极小值,,$y(\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2})=2\sqrt{2}$

15、(本小题 8 分)

$$\text{原式}=\lim_{x\to\infty}\frac{(1+\frac{1}{x})^2+(2+\frac{1}{x})^2+(3+\frac{1}{x})^2+\cdots+(10+\frac{1}{x})^2}{(10-\frac{1}{x})(11-\frac{1}{x})}$$

$$=\frac{10\times11\times21}{6\times10\times11}$$

$$=\frac{7}{2}$$

16、(本小题 10 分)

$$\text{解}:\int\frac{\cos2x}{1+\sin x\cos x}dx=\int\frac{\cos2x}{1+\frac{1}{2}\sin2x}dx$$

$$=\int\frac{d(\frac{1}{2}\sin2x+1)}{1+\frac{1}{2}\sin2x}$$

$$=\ln\left|1+\frac{1}{2}\sin2x\right|+c$$

二、解答下列各题

(本大题共 2 小题，总计 13 分)

1、(本小题 5 分)

设晒谷场宽为x,则长为$\frac{512}{x}$米,新砌石条围沿的总长为

$L=2x+\frac{512}{x}\qquad(x>0)$

$L'=2-\frac{512}{x^2}$　　唯一驻点　$x=16$

$L''=\frac{1024}{x^3}>0$　　即$x=16$为极小值点

故晒谷场宽为16米,长为$\frac{512}{16}=32$米时,可使新砌石条围沿所用材料最省

2、(本小题 8 分)

解:　$\frac{x^2}{2}=\frac{x^3}{8},8x^2=2x^3\quad x_1=0,x_1=4.$

$$V_x=\pi\int_0^4\left[(\frac{x^2}{2})^2-(\frac{x^3}{8})^2\right]dx=\pi\int_0^4(\frac{x^4}{4}-\frac{x^6}{64})dx$$

$$=\pi(\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{5}x^5-\frac{1}{64}\cdot\frac{1}{7}x^7)\Big|_0^4$$

$$=\pi4^4(\frac{1}{5}-\frac{1}{7})=\frac{512}{35}\pi$$

三、解答下列各题

(本 大 题 10 分)

证明:$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$连续,可导,从而在$[0,3]$;连续,可导.

又$f(0)=f(1)=f(2)=f(3)=0$

则分别在[0,1],[1,2],[2,3]上对$f(x)$应用罗尔定理得,至少存在

$\xi_1\in(0,1),\xi_2\in(1,2),\xi_3\in(2,3)$使$f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=f'(\xi_3)=0$

即$f'(x)=0$至少有三个实根, 又$f'(x)=0$,是三次方程,它至多有三个实根,

由上述$f'(x)$有且仅有三个实根

参考答案

一。填空题（每小题 3 分，本题共 15 分）

1、e^6　2、k=1 .　3、$\dfrac{x}{1+x}$　4、$y=1$　5、$f(x)=2\cos 2x$

二．单项选择题（每小题 3 分，本题共 15 分）

1、D　2、B　3、C　4、B　5、A

三．计算题（本题共 56 分，每小题 7 分）

1.解：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{4+x}-2}{\sin 2x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{\sin 2x(\sqrt{4+x}+2)}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2x}{\sin 2x(\sqrt{4+x}+2)}=\dfrac{1}{8}$

2.解 ：$\lim\limits_{x\to0}(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e^x-1})=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1-x}{x(e^x-1)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{e^x-1+xe^x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x}{e^x+e^x+xe^x}=\dfrac{1}{2}$

3、解：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_1^{\cos x}e^{-t^2}dt}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-\sin x e^{-\cos^2 x}}{2x}=-\dfrac{1}{2e}$

4、解：$y'=\dfrac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}(1+\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}})=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

5、解：$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\dfrac{1}{1+t^2}}{\dfrac{2t}{1+t^2}}=\dfrac{1}{2t}$

$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{d}{dt}(\dfrac{dy}{dx})\Big/dx/dt=-\dfrac{1}{2t^2}\Big/\dfrac{2t}{1+t^2}=-\dfrac{1+t^2}{4t^3}$

6、解：$\int\dfrac{1}{x^2}\sin(\dfrac{2}{x}+3)dx=-\dfrac{1}{2}\int\sin(\dfrac{2}{x}+3)d(\dfrac{2}{3}+3)=\dfrac{1}{2}\cos(\dfrac{2}{x}+3)+C$

7、　解：$\int e^x\cos x dx=\int\cos x de^x$

$$= e^x \cos x + \int \mathrm{e}^x \sin x \mathrm{dx} = e^x \cos x + \int \sin x \mathrm{de}^x$$

$$= e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \cos x \mathrm{dx}$$

$$= e^x (\sin x + \cos x) + C$$

8、解：$\int_0^2 f(x-1)\mathrm{d}x = \int_{-1}^1 f(x)\mathrm{d}x = \int_{-1}^0 f(x)\mathrm{d}x + \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x \ldots$

$$= \int_{-1}^0 \frac{\mathrm{d}x}{1+e^x} + \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x}$$

$$= \int_{-1}^0 (1 - \frac{e^x}{1+e^x})\mathrm{d}x + \ln(1+x)\Big|_0^1$$

$$= 1 - \ln(1+e^x)\Big|_{-1}^0 + \ln 2$$

$$= 1 + \ln(1+e^{-1}) = \ln(1+e)$$

四. 应用题（本题 7 分）

解：曲线 $y = x^2$ 与 $x = y^2$ 的交点为（1，1），

于是曲线 $y = x^2$ 与 $x = y^2$ 所围成图形的面积 A 为

$$A = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2)dx = [\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3}x^2]_0^1 = \frac{1}{3}$$

A 绕 y 轴旋转所产生的旋转体的体积为：

$$V = \pi \int_0^1 \left((\sqrt{y})^2 - y^4\right)dy = \pi \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^5}{5}\right]_0^1 = \frac{3}{10}\pi$$

五、证明题（本题 7 分）

证明： 设 $F(x) = f(x) - x$，

显然 $F(x)$ 在 $[\frac{1}{2},1]$ 上连续，在 $(\frac{1}{2},1)$ 内可导，

且 $F(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} > 0$， $F(1) = -1 < 0$.

由零点定理知存在 $x_1 \in [\frac{1}{2},1]$，使 $F(x_1) = 0$.

由 $F(0) = 0$，在 $[0, x_1]$ 上应用罗尔定理知，至少存在一点

$\xi \in (0, x_1) \subset (0,1)$，使 $F'(\xi) = f'(\xi) - 1 = 0$，即 $f'(\xi) = 1$ …